Exercice fait en classe : D'où vient la croissance du niveau de vie ?

Exercice et corrigé

Arnaud Dyèvre – Macroéconomie L3

Énoncés et corrections

Le but de cet exercice est de revoir des notions mathématiques qui nous seront utiles lors de l'analyse de la croissance économique : les propriétés du logarithme, les dérivées usuelles et la décomposition d'un taux de croissance d'une variable en taux de croissance de ses composantes. Ces outils doivent être maîtrisés en vue de répondre aux quiz et à l'examen.

On s'intéresse dans cet exercice au PIB *réel par habitant*, utilisé ici comme indicateur du niveau de vie.[1] L'objectif est de distinguer les prix des quantités, puis les écarts de niveau des différences de croissance. Aucun calcul à la calculatrice n'est demandé. Nous appliquerons ces outils à la comparaison des niveaux et trajectoires de la France et des États-Unis.

1. Rappels : variations, logarithmes et temps

Il est utile d'utiliser des taux de croissance instantanés (en temps continu) et des taux de croissance annuels (en temps discret) pour des applications différentes. Les taux instantanés sont très pratiques pour la décomposition d'une croissance en ses parties contributives, tandis que les taux annuels sont ceux que nous devons utiliser quand nous calculons des taux de croissance à partir des données (typiquement des données annuelles). Il est important de savoir passer de l'un à l'autre. C'est l'objectif de cette question d'échauffement.

Soit une grandeur strictement positive x. En temps discret, x_n désigne sa valeur à la date annuelle n. En temps continu, $x(t)$ est une fonction dérivable du temps t, mesuré en années (par exemple, $t = 0{,}5$ correspond à six mois). Tous les taux sont d'abord écrits en unités décimales. On les multiplie par 100 pour les exprimer en pourcentage.

1. Les slides de cours donnent des indications quant à l'utilisation du PIB par habitant comme mesure raisonnable du niveau de vie. Ce n'est pas une mesure parfaite, mais elle capture beaucoup d'éléments qui sont corrélés avec le niveau de vie et le bien-être.

Propriétés utilisables

Propriétés du logarithme naturel. On note ln le logarithme de base e. Pour $a, b > 0$, $\alpha, z \in \mathbb{R}$ et $u > -1$,

1. $\ln(ab) = \ln a + \ln b$
2. $\ln(a/b) = \ln a - \ln b$
3. $\ln(a^\alpha) = \alpha \ln a$
4. $\ln(e^{\alpha z}) = \alpha z$
5. $\ln(1+u) \simeq u$ si $|u|$ est petit
6. $\dfrac{\mathrm{d} \ln a}{\mathrm{d}a} = \dfrac{1}{a}$
7. $\dfrac{\mathrm{d} \ln f(x)}{\mathrm{d}x} = \dfrac{f'(x)}{f(x)}$ pour f dérivable et $f(x) > 0$.

La cinquième propriété est une approximation. La différence $\ln a - \ln b$ dépend du rapport a/b. Deux rapports identiques donnent donc le même écart logarithmique. La relation inverse de l'exponentielle s'écrit aussi $e^{\ln a} = a$.

Dérivation et intégration. Pour une fonction f dérivable, la dérivée par rapport à x est

$$f'(x) = \frac{\mathrm{d}f(x)}{\mathrm{d}x} = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}.$$

Pour une fonction composée, en notant $\dot{x}(t) = \mathrm{d}x(t)/\mathrm{d}t$,

$$\frac{\mathrm{d}f(x(t))}{\mathrm{d}t} = f'(x(t))\dot{x}(t).$$

Si $F'(t) = c$ avec c constant, alors $F(t) = F(0) + ct$.

a) **Variation annuelle.** On pose

$$r_{x,n} = \frac{x_{n+1} - x_n}{x_n}.$$

Exprimer x_{n+1}/x_n en fonction de $r_{x,n}$, puis montrer que $\ln x_{n+1} - \ln x_n = \ln(1 + r_{x,n})$. Dans quel cas la différence des logarithmes est-elle proche de la variation relative ?

Correction.
Par définition,

$$\frac{x_{n+1}}{x_n} = 1 + r_{x,n}, \qquad \ln x_{n+1} - \ln x_n = \ln(1 + r_{x,n}) \simeq r_{x,n}.$$

La dernière relation est une **approximation**, valable pour une petite variation relative. La différence des logarithmes et le taux de variation ordinaire ne sont pas identiques en général. Pour les exprimer en pourcentage, on multiplie ces grandeurs par 100.

b) **Croissance instantanée.** On note $\dot{x}(t) = \mathrm{d}x(t)/\mathrm{d}t$ et $g_x(t) = \dot{x}(t)/x(t)$. En dérivant une fonction composée, montrer que $\mathrm{d} \ln x(t)/\mathrm{d}t = g_x(t)$. Quelle différence y a-t-il entre $\dot{x}$ et g_x ?

Correction.
La dérivée d'une fonction composée donne

$$\frac{\mathrm{d} \ln x(t)}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{x(t)} \frac{\mathrm{d}x(t)}{\mathrm{d}t} = \frac{\dot{x}(t)}{x(t)}, \qquad \boxed{\frac{\mathrm{d} \ln x(t)}{\mathrm{d}t} = g_x(t)}.$$

La dérivée $\dot{x}$ mesure une variation en unités de x par an. g_x mesure une variation *relative* par an. Sur un petit intervalle Δt, on a $(x(t + \Delta t) - x(t))/x(t) \simeq g_x(t)\Delta t$.

c) **Deux trajectoires.** En temps discret, supposons $r_{x,n} = r > -1$ constant : partir de $x_{n+1} = (1+r)x_n$ pour retrouver x_n en fonction de x_0 et de n. En temps continu, supposons $g_x(t) = g$ constant : retrouver d'abord $\ln x(t)$, puis $x(t)$.

Correction.
En temps discret, la multiplication répétée par $1+r$ donne

$$x_1 = x_0(1+r), \quad x_2 = x_0(1+r)^2, \quad \boxed{x_n = x_0(1+r)^n}.$$

En temps continu, $\mathrm{d}\ln x/\mathrm{d}t = g$. En intégrant cette relation au cours du temps, on obtient

$$\ln x(t) = \ln x_0 + gt, \qquad \boxed{x(t) = x_0 e^{gt}}.$$

d) **Relier les deux taux.** Les deux trajectoires partent du même niveau x_0 et doivent coïncider à chaque date annuelle. Comparer leurs valeurs après un an pour établir le lien exact entre g et r. En déduire une approximation valable pour les petits taux.

Correction.
À $t = 1$, l'égalité des niveaux impose

$$x_0(1+r) = x_0 e^g \quad \Longleftrightarrow \quad \boxed{g = \ln(1+r)}, \qquad \boxed{r = e^g - 1}.$$

Ce choix assure $x_0 e^{gn} = x_0(1+r)^n$ à chaque entier n. Pour les petits taux, $g \simeq r$. Utiliser le même nombre pour g et r est donc une approximation, pas une égalité exacte.

2. Décomposer le PIB réel par habitant

On note Y le PIB réel, N la population totale, H le nombre total d'heures travaillées sur une année et L le nombre de personnes en emploi. Ces grandeurs sont positives et dérivables. On pose $y = Y/N$.

a) Prendre le logarithme de $y = Y/N$, puis dériver par rapport au temps. Relier g_y, g_Y et g_N. Si le PIB réel et la population doublent ensemble, que devient y ?

Correction.
En prenant les logarithmes puis en dérivant,

$$\ln y = \ln Y - \ln N \quad \Longrightarrow \quad \boxed{g_y = g_Y - g_N}.$$

Si Y et N doublent ensemble, $(2Y)/(2N) = Y/N$: le PIB par habitant ne change pas. Une croissance du PIB total portée par celle de la population ne suffit pas à augmenter la production moyenne par personne.

b) En faisant apparaître H et L, écrire y comme le produit de trois rapports : la productivité horaire, les heures par personne en emploi et les personnes en emploi par habitant. Interpréter chacun des rapports.

Correction.
Les heures et les personnes en emploi se simplifient dans le produit :

$$y = \frac{Y}{H}\,\frac{H}{L}\,\frac{L}{N}.$$

Les termes sont la productivité horaire, les heures annuelles par personne en emploi et les personnes en emploi rapportées à la population *totale*. Ce dernier rapport n'est pas le taux d'emploi usuel des seuls 15–64 ans.

c) Prendre les logarithmes de ce produit, puis dériver. Obtenir une décomposition de la croissance du PIB réel par habitant en trois contributions.

Correction.
En prenant les logarithmes,

$$\ln y = \ln\left(\frac{Y}{H}\right) + \ln\left(\frac{H}{L}\right) + \ln\left(\frac{L}{N}\right).$$

En dérivant, on obtient l'identité exacte en temps continu

$$\boxed{g_y = g_{Y/H} + g_{H/L} + g_{L/N}}.$$

3. Introduire les prix : du réel au nominal

On note Y^{nom} le PIB nominal et $P = Y^{\text{nom}}/Y$ le **déflateur du PIB**, normalisé à 1 à la date de référence. Ainsi, $Y^{\text{nom}} = PY$ et $y^{\text{nom}} = Y^{\text{nom}}/N$. Un déflateur publié en base 100 vaut $100P$.

a) Compléter la décomposition précédente pour exprimer le PIB *nominal* par habitant comme le produit de l'indice de prix et des trois rapports réels.

Correction.
Puisque $Y^{\text{nom}} = PY$,

$$\boxed{\frac{Y^{\text{nom}}}{N} = P \times \frac{Y}{H} \times \frac{H}{L} \times \frac{L}{N}}.$$

Les trois derniers termes restent des quantités réelles. P convertit leur produit en valeur nominale.

b) On définit le taux d'inflation instantané du déflateur par

$$\pi(t) = \frac{\mathrm{d}\ln P(t)}{\mathrm{d}t}.$$

Exprimer π à l'aide de P et $\dot{P}$. Pourquoi $\dot{P}$ seul n'est-il pas un taux d'inflation ? Le taux obtenu change-t-il si l'on utilise l'indice $100P$?

Correction.
La dérivée logarithmique du déflateur est

$$\boxed{\pi = \frac{\dot{P}}{P} = g_P}.$$

La dérivée $\dot{P}$ mesure une variation en points d'indice par an, qui dépend de la base choisie. Le taux π est une variation relative, indépendante de cette base :

$$\frac{\mathrm{d}\ln(100P)}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}(\ln 100 + \ln P)}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}\ln P}{\mathrm{d}t} = \pi.$$

Il s'agit ici de l'inflation du **déflateur du PIB**, pas nécessairement de celle de l'indice des prix à la consommation.

c) Prendre les logarithmes, puis dériver la décomposition nominale. Relier $g_{y^{\text{nom}}}$ à π et aux trois contributions réelles. En déduire aussi la relation entre $g_{Y^{\text{nom}}}$, π et g_Y.

Correction.
Les logarithmes donnent

$$\ln y^{\text{nom}} = \ln P + \ln\left(\frac{Y}{H}\right) + \ln\left(\frac{H}{L}\right) + \ln\left(\frac{L}{N}\right).$$

En dérivant,

$$\boxed{g_{y^{\text{nom}}} = \pi + g_{Y/H} + g_{H/L} + g_{L/N} = \pi + g_y}.$$

De même, $\ln Y^{\text{nom}} = \ln P + \ln Y$ implique

$$\boxed{g_{Y^{\text{nom}}} = \pi + g_Y}, \qquad g_{y^{\text{nom}}} = g_{Y^{\text{nom}}} - g_N = \pi + g_Y - g_N.$$

Ces sommes sont exactes pour les taux instantanés. Avec des taux de variation annuels ordinaires, on aurait une relation multiplicative entre les facteurs de croissance.

d) Si $g_Y = g_N$ et $\pi > 0$, le PIB nominal par habitant augmente-t-il ? Cela traduit-il une hausse de la production réelle par habitant ?

Correction.
Si $g_Y = g_N$, alors $g_y = 0$. Si de plus $\pi > 0$, alors $g_{y^{\text{nom}}} = \pi > 0$. Les prix font augmenter la valeur nominale par habitant, sans augmentation de la production réelle par habitant.

4. Dériver la règle des 70

Supposons désormais que le PIB *réel* par habitant croisse à un taux instantané constant $g > 0$. On appelle T le temps nécessaire pour passer de $y(0)$ à $2y(0)$.

a) En utilisant la trajectoire trouvée à la question 1, résoudre $y(T) = 2y(0)$.

Correction.
Pour $y(t) = y(0)e^{gt}$ et $g > 0$, le doublement impose

$$2y(0) = y(0)e^{gT} \quad \Longrightarrow \quad gT = \ln 2 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{T = \frac{\ln 2}{g}}.$$

Le résultat est exact. T est exprimé en années et peut être non entier.

b) Poser $g_{\%} = 100g$ et utiliser $\ln 2 \simeq 0{,}693$ pour retrouver la règle des 70. Quelle étape est approximative ?

Correction.
En posant $g_{\%} = 100g$,

$$T = \frac{100 \ln 2}{g_{\%}} \simeq \frac{69{,}3}{g_{\%}} \simeq \frac{70}{g_{\%}}.$$

En temps continu, la règle des 70 arrondit seulement $100 \ln 2$ à 70.

c) Si l'on connaît plutôt le taux annuel discret $r > 0$, exprimer le temps de doublement de la trajectoire continue équivalente en fonction de r. Quelle approximation supplémentaire conduit à la règle $70/r_{\%}$, avec $r_{\%} = 100r$?

Correction.
Avec un taux annuel discret r, la trajectoire continue équivalente a pour taux $g = \ln(1+r)$. Ainsi,

$$T = \frac{\ln 2}{\ln(1+r)} \simeq \frac{\ln 2}{r} \simeq \frac{70}{r_{\%}}.$$

Deux approximations interviennent alors : $\ln(1+r) \simeq r$ pour les petits taux et $100 \ln 2 \simeq 70$. La règle porte sur une croissance **réelle par habitant**, positive et constante. Un doublement nominal dû aux prix ne représente pas un doublement du niveau de vie.

5. Illustration : France–États-Unis

La décomposition obtenue permet de comprendre les écarts de **niveau** et de **croissance** du PIB réel par habitant. Pour chaque pays, le tableau présente les niveaux en **2000** et en **2023**, puis leur croissance annuelle moyenne. Les montants sont exprimés en **dollars internationaux de 2021**, à parité de pouvoir d'achat (PPA), pour comparer les quantités réelles. Tous les rapports entre pays utilisent ce même ancrage de 2021. Les trajectoires suivent les évolutions réelles nationales.

	France			États-Unis		
Grandeur	2000	2023	Croissance (%/an)	2000	2023	Croissance (%/an)
PIB réel par habitant Y/N (dollars internationaux/an)	43 838	51 699	0,72	55 171	72 718	1,20
Productivité horaire Y/H (dollars internationaux/heure)	67,2	78,0	+0,65	59,3	83,3	+1,48
Heures par personne en emploi H/L (heures/an)	1 542	1 487	−0,16	1 888	1 789	−0,23
Personnes en emploi par habitant L/N (% de la population)	42,3	44,6	+0,23	49,3	48,8	−0,05

Source : Penn World Table 11.0. Calculs à partir des séries `rgdpna`, `pop`, `emp` et `avh`. Référence : Feenstra, Inklaar et Timmer (2015), « The Next Generation of the Penn World Table », *American Economic Review*, 105(10), 3150–3182.

Pour chaque pays, la colonne « Croissance » donne la variation logarithmique moyenne par an entre 2000 et 2023, multipliée par 100 :

$$\bar{g}_{x,\%} = \frac{100}{23} \left(\ln x_{2023} - \ln x_{2000} \right).$$

Les taux sont calculés à partir des niveaux non arrondis. Les contributions s'additionnent avant arrondi. Une moyenne historique ne suppose pas un taux constant à chaque instant. La part en emploi porte sur la population totale, enfants et retraités compris. Sa croissance est une variation relative, et non une variation en points de pourcentage.

Deux repères pour comparer les trajectoires

Indice 100 en 2000 dans chaque pays : le PIB réel par habitant atteint 118 en France et 132 aux États-Unis en 2023. Cette normalisation ne suppose pas des niveaux initiaux identiques.
Rapport France/États-Unis : le PIB réel par habitant français représente 79,5 % du niveau américain en 2000, contre 71,1 % en 2023.

Comprendre l'écart de niveau. En 2023, le PIB réel par habitant est d'environ 51 700 dollars internationaux en France, contre 72 700 aux États-Unis, soit environ 29 % de moins. La productivité horaire est plus proche (78,0 contre 83,3, soit environ 6 % de moins). Les heures par personne en emploi (1 487 contre 1 789 par an) et la part en emploi (44,6 % contre 48,8 %) rendent donc compte de l'essentiel de l'écart comptable de niveau.

Comprendre l'écart de croissance. Sur 2000–2023, les gains de productivité horaire fournissent la principale contribution positive dans les deux pays. Leur rythme plus élevé aux États-Unis (1,48 % par an, contre 0,65 % en France) explique principalement l'avantage de croissance américain. Les heures par personne en emploi diminuent dans les deux pays. L'emploi par habitant augmente en France et compense partiellement le moindre dynamisme de la productivité.

Distinguer progression et rattrapage. Le PIB réel par habitant augmente dans les deux pays, mais plus lentement en France (0,72 % contre 1,20 % par an). La France s'enrichit tout en voyant son niveau relatif reculer. Il n'y a pas de rattrapage sur cette période.

La décomposition relie ainsi les écarts observés aux trois composantes du PIB par habitant. Elle reste **comptable** et ne démontre pas, à elle seule, un effet causal des heures ou de l'emploi sur la production.